TIME & DISTANCE

समय और दूरी



PRO LEVEL SHEET



TIME & DISTANCE (समय और दूरी)

PRO LEVEL SHEET

1. While travelling from A to B, Raghav travels a quarter of the distance at 10 km/h, the next quarter of the distance at 15 km/h, the third quarter of the distance at 20 km/h, and the final quarter of the distance at 30 km/h. While travelling on exactly the same route, Manish travels for a quarter of the total time taken for his journey at 10 km/h, the next quarter of the total time taken for his journey at 15 km/h, the third quarter of the total time taken for his journey at 20 km/h, and the final quarter of the total time taken for his journey at 30 km/h. If the overall average speed of Raghav during his journey is given as y km/h, and that of Manish is given as z km/h, find the value of (z – y).

A से B तक की यात्रा करते समय राघव एक चौथाई दूरी 10 किमी/घंटा की चाल से तय करता है, अगली चौथाई दूरी 15 किमी/घंटा से, अगली चौथाई दूरी 20 किमी/घंटा से, और अंतिम चौथाई दूरी 30 किमी/घंटा की चाल से तय करता है। ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीष अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का एक चौथाई भाग 10 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है, कुल समय का अगला चौथाई भाग 15 किमी/घंटा की चाल से, कुल समय का अगला चौथाई भाग 20 किमी/घंटा की चाल से और उसकी यात्रा हेतु लिये गए कुल समय का अंतिम चौथाई भाग 30 किमी/घंटा की चाल से पूरा करता है। यदि अपनी यात्रा के दौरान राघव की कुल औसत चाल y किमी/घंटा और मनीष की z किमी/घंटा के रूप में दी गई है, तो (z – y) का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 2.5 (b) 2.75
(c) 0 (d) 1.5

2. A policeman chases a thief who is 630 metres ahead of him. If they run at a speed of 9.5 km/hr and 6.5 km/hr, respectively, then what distance (in km, rounded off to 1 decimal place) does the thief run before he is nabbed by the policeman?

एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः 9.5 किमी/घंटा और 6.5 किमी/घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी (किलोमीटर में, दशमलव के स्थान 1 तक सन्निकटित) तय करता है?

(a) 1.4 (b) 2.0
(c) 1.2 (d) 1.8

3. A car travels at 60 km/h for the first 40 minutes, at 75 km/h for the next 80 minutes and at 80 km/h for the next 12 minutes. What is the average speed (in km/h) of the car?

एक कार पहले 40 मिनट के लिए 60 किमी/घंटा, अगले 80 मिनट के लिए 75 किमी/घंटा और अगले 12 मिनट के लिए 80 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करती है। कार की औसत चाल (किमी/घंटा में) क्या है?

(a) $61\frac{9}{11}$ (b) $70\frac{10}{11}$
(c) $71\frac{2}{3}$ (d) $71\frac{1}{3}$

4. A car travels for 40 minutes at a speed of 40 km/h, for another 50 minutes at a speed of 45 km/h and for next 90 minutes at a speed of 60 km/h. What is the average speed (in km/h) of the car for the entire journey?

एक कार 40 किमी/घंटा की गति से 40 मिनट तक चलती है, अन्य 50 मिनट के लिए 45 किमी/घंटा की गति से और अगले 90 मिनट के लिए 60 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति (किमी/घंटा में) क्या है?

(a) $49\frac{1}{4}$ (b) $50\frac{5}{9}$
(c) $51\frac{7}{18}$ (d) $50\frac{5}{18}$

5. Ram travelled from a place Z to P at an average speed of 130 km/h. He travelled the first 75% of the distance in two-third of the time and the rest at an average speed of x km/h. The value of $\frac{x}{2}$ is:

राम ने एक स्थान Z से P तक 130 किमी/घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% दूरी दो-तिहाई समय में तय की और शेष दूरी x किमी/घंटा की औसत चाल से तय की। $\frac{x}{2}$ का मान बताइए।

(a) 51 (b) 48.75
(c) 97.5 (d) 19.25

6. Ravi and Ajay start simultaneously from a place A towards B, 60 km apart. Ravi's speed is 4 km/hr less than that of Ajay. Ajay, after reaching B turns back and meets Ravi at a place 12km away from B. Ravi's speed is :

रवि और अजय स्थान A से 60 किमी दूर स्थित स्थान B के लिए एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल, अजय से 4 किमी/घंटा कम है। अजय स्थान B तक पहुंचकर वापिस आते हुए B से 12 किमी दूर रवि से मिलता है। रवि की चाल है:

(a) 12 km/h (b) 10 km/h
(c) 8 km/h (d) 6 km/h

7. Two places B1 and B2 are 500 km apart from each other. Sonit and Robin start moving from B1 towards B2 at the same time. After reaching B2, they return back to B1. Speed of Sonit is 80 km/hr more than the Robin. If they meet after 6 hours, then which of the following statements is /are correct?

I. Distance covered by Sonit is 600 km.

II. Speed of Robin is $\frac{120}{3}$ km/hr.

दो स्थान B1 और B2 एक-दूसरे से 500 किमी दूर है। सोनित और रॉनि एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुँचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रॉबिन से 80 किमी./घंटा अधिक है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

I. सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किमी है।

II. रॉबिन की चाल 120/3 किमी/घंटा है।

(a) Only I (b) Only II
(c) Neither I nor II (d) Both I and II

8. The distance between the places H and O is D units. The average speed that gets a person from H to O in a stipulated time is S units. He takes 20 minutes more time than usual if he travels at 60 km/h, and reaches 44 minutes early if he travels 75 km/h. The sum of the numerical values of D and S is:

H और O स्थानों के बीच की दूरी D इकाई है। H से O तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय में S इकाई की औसत चाल को प्राप्त करता है। यदि वह 60 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करे, तो उसे सामान्य की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगेगा और यदि वह 75 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करे, तो वह 44 मिनट पहले पहुँचेगा। D और S के संख्यात्मक मान का जोड़ है:

(a) 358 (b) 384
(c) 376 (d) 344

9. Shyam went from Delhi to Shimla via Chandigarh by car. The distance from Delhi to Chandigarh is $\frac{3}{4}$ times the distance from Chandigarh to Shimla. The average speed from Delhi to Chandigarh is $1\frac{1}{2}$ times of the average speed from Chandigarh to Shimla. If the average speed for the entire journey was 49 kmph. What was the average speed from Chandigarh to Shimla?

श्याम कार द्वारा दिल्ली से शिमला, चण्डीगढ़ होकर गया। दिल्ली से चण्डीगढ़ की दूरी, चण्डीगढ़ और शिमला की दूरी का $\frac{3}{4}$ गुणा है। दिल्ली से चण्डीगढ़ की औसत चाल, चण्डीगढ़ से शिमला की औसत चाल की $1\frac{1}{2}$ गुणा है। यदि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 49 किमी/घंटा है तो चण्डीगढ़ से शिमला की औसत चाल क्या है?

(a) 39.2 km/h (b) 63 km/h
(c) 42 km/h (d) None of these

10. A student goes for interview at centre from his home, which is 12 km apart. His speed is 6 km/h. After 10 min he feels that he left his important documents at home. He returns at home and now he travels with fast speed. Find his increased speed?

एक विद्यार्थी अपने घर से साक्षात्कार के लिए केन्द्र पर जाता है, जो 12 किमी की दूरी पर स्थित है। उसकी चाल 6 किमी/घंटा है। 10 मिनट बाद वह महसूस करता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज घर पर छोड़ आया है। वह घर के लिए वापस जाता है और अब वह तेज गति से चलता है। उसकी बढ़ी हुई चाल क्या है?

(a) 7 km/h (b) 7.8 km/h
(c) 7.2 km/h (d) 10 km/h

11. 45 pillars are standing in a line such that distance between any two consecutive pillars is same. A car travelling with uniform speed of 72 km/h takes 18 seconds to reach from 1st pole to 10th pole. What is the distance between 10th and 31st pole (in metres)?

45 खम्भे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े है कि कोई भी दो क्रमागत खम्भों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलने पर पहले से 10 वें खम्भे तक पहुँचने में 18 सेकंड लेती है। 10 वें खम्भे तथा 31 वें खम्भे के बीच की दूरी (मीटर में) क्या होगी?

(a) 800 (b) 820
(c) 840 (d) 910

12. Lonavala and Khandala are two stations 600 km apart. A train starts from Lonavala and moves towards Khandala at the rate of 25 km/h. After two hours, another train starts from Khandala at the rate of 35 km/h. How far from Lonavala will they will cross each other?

लोनावाला और खंडाला दो स्टेशन 600 किमी दूर हैं। एक ट्रेन लोनावाला से शुरू होती है और 25 किमी/घंटा की गति से खंडाला की ओर चलती है। दो घंटे के बाद, दूसरी ट्रेन खंडाला से 35 किमी/घंटा की गति से चलती है। लोनावला से कितनी दूर वे एक दूसरे को पार करेंगे?

(a) 250 km (b) 300 km
(c) 279.166 km (d) 475 km

13. The difference between the times taken by two buses to travel a distance of 350 km is 2 hours 20 minutes. If the difference between their speeds is 5 kmph, find the slower speed.

350 किमी की दूरी तय करने में दो बसों द्वारा लिए गए समय के बीच का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है। यदि उनकी गति के बीच का अंतर 5 किमी प्रति घंटा है, तो धीमी गति ज्ञात करें।

(a) 35 km/h (b) 30 km/h
(c) 25 km/h (d) 20 km/h

14. X and Y start their journey at the same time from place A to B, respectively.After meeting each other on the way, X and Y complete their journey in $5\frac{4}{9}$ hours and 'p' hours respectively. If the speed of X is $28\frac{4}{7}\%$ more than that of Y, then what is the value of 'p'?

X और Y क्रमशः स्थान A से B तक एक ही समय पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, X और Y अपनी यात्रा क्रमशः $5\frac{4}{9}$ घंटे और p घंटे में पूरी करते हैं। यदि X की गति, Y की गति से $28\frac{4}{7}\%$ अधिक है, तो p का मान क्या है?

(a) $4\frac{1}{2}$ (b) 9
(c) 8 (d) 6

15. If a man travels at $\frac{1}{x}$ km/h on a journey and returns at $\frac{1}{x^2}$ km/h, then his average speed for the journey is:

यदि एक व्यक्ति एक यात्रा पर $\frac{1}{x}$ किमी/घंटा की चाल से चलता है और $\frac{1}{x^2}$ किमी/घंटा की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है?

(a) $\frac{x+1}{x^2}$ (b) $\frac{2}{x+x^2}$
(c) $\frac{1}{x+x^2}$ (d) $\frac{2x^2}{x+1}$

16. A man travels from point A to B at 40 km/h, further from B to C at 50 km/h, and then further from C to D at 60 km/h. The ratio between the distances AB, BC and CD is 1 : 2 : 3. He returns from D to A at x km/h. If his average speed for the entire journey is $\frac{480}{13}$ km/h, then what is the value of 'x' ?

एक व्यक्ति बिंदु A से B तक 40 किमी/घंटा की गति से, आगे B से C तक 50 किमी/घंटा की गति से और फिर आगे C से D तक 60 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। दूरी AB, BC और CD के बीच का अनुपात 1 : 2 : 3 है। वह x किमी/घंटा की गति से D से A की ओर लौटता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति $\frac{480}{13}$ किमी/घंटा है, तो x का मान क्या है?

(a) $25\frac{5}{7}$ (b) $34\frac{2}{7}$

(c) $32\frac{6}{7}$ (d) $28\frac{4}{7}$

17. A boy starts from his home at a certain time with a certain speed to pick up his girlfriend from office at 5:00 pm. One day his girlfriend left the office at 3:00 pm and start walking to home with a speed of 40 km/hr and meet the boy in the way who left his home at his usual time. They reached home 40 min earlier than their usual time. Find the speed of boy.

एक लड़का अपने घर से किसी निश्चित समय में अपनी प्रेमिका को शाम 5:00 बजे कार्यालय से लेने के लिए किसी निश्चित गति से चलना शुरू करता है। एक दिन उसकी प्रेमिका दोपहर 3:00 बजे कार्यालय से बाहर निकली और 40 किमी/घंटा की गति से घर की ओर चलना शुरू किया और लड़के से रास्ते में मिली, जो अपने सामान्य समय पर घर से निकला था। वे अपने सामान्य समय से 40 मिनट पहले घर पहुंच गए। लड़के की गति का पता लगाएं।

(a) 80 km/h (b) 120 km/h

(c) 160 km/h (d) 200 km/h

18. The distance between the two towns is 250 km. Two motorists travel towards each other simultaneously. The speed of one of them is 5 km/h faster than the other, and the distance between them after 1.5 hours of start is 31 km. Find the average of their speeds.

दोनों कस्बों के बीच की दूरी 250 किमी है। दो मोटर चालक एक साथ एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। उनमें से एक की गति दूसरे की तुलना में 5 किमी/घंटा तेज है, और शुरू होने के 1.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 31 किमी है। उनकी गति का औसत ज्ञात कीजिए।

(a) 75 (b) 71

(c) 70 (d) 73

19. Two rifles are fired from the same place at a difference of 11 minutes 45 seconds. But a man who is coming towards the place in a train hears the second sound after 11 minutes. If speed of rifle is 330 m/s then find the speed of the train.

दो राइफलों को एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतर पर फायर किया जाता है। लेकिन एक आदमी जो ट्रेन से उस स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनता है। यदि राइफल की गति 330 मिटर/सेकंड है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए।

(a) 72 km/h (b) 36 km/h

(c) 81 km/h (d) 108 km/h

20. Anil and Tirath drove between two points A and B 192 km apart. Anil started the journey from point A at 8:20 a.m drove at a speed of 64 km/h reached point B and Immediately returned to A with the same speed. Tirath started the journey from point A at 9:50 a.m. drove at a speed of 96 km/h reached point B and immediately returned to point A at the same speed. At what time did Anil and Tirath first meet each other?

अनिल और तीरथ दो बिंदुओं A और B जो एक-दूसरे से 192 किमी की दूरी पर हैं, के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 a.m पर बिंदु A से यात्रा शुरू की, उसने 64 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाई; वह बिंदु B पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से A पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 a.m पर बिंदु A से यात्रा शुरू की उसने 96 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु B पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से A पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले?

(a) 11:38 am (b) 11:28 am

(c) 11:43 am (d) 11:33 am

21. The ratio of the distance between two places A and B to the distance between places B and C is 3 : 5. A man travels from A to B at a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h, then what is the value of $(x - 10) : (x + 1)$?

स्थानों A और B के बीच की दूरी का स्थानों B और C के बीच की दूरी से अनुपात 3 : 5 है। एक व्यक्ति A से B तक, x किमी/घंटा की चाल से और B से C तक 50 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किमी/घंटा है, तो $(x-10) : (x + 1)$ का मान क्या होगा?

(a) 20 : 31 (b) 31 : 20

(c) 11 : 10 (d) 10 : 11

22. A and B are travelling towards each other from the points P and Q respectively. After crossing each other, A and B take $6\frac{1}{8}$ hours and 8 hours respectively, to reach their destinations Q and P respectively. If the speed of B is 16.8 km/hr, then the speed (in km/hr) of A is:

A और B क्रमशः P और Q बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, A और B क्रमशः अपने गंतव्य Q और P तक पहुंचने के लिए क्रमशः $6\frac{1}{8}$ घंटे, 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि B की गति 16.8 किमी./घंटा है, तो A की गति (किमी./घंटा) है:

(a) 20.8 (b) 19.8

(c) 19.2 (d) 20.4

23. A thief steals an item and escapes, running at 13.5 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 8 minutes and immediately starts chasing the thief. 28 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 540 m between the two. At what distance from the spot of the crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed (in km/h) at which the policeman ran?

एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किमी/घंटा की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मी की दूरी रहती है अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल (किमी/घंटा में) क्या है?

(a) 10.4 km, 16 (b) 10.8 km,16.2

(c) 12.96 km,16.2 (d) 11.2 km,16.4

24. A thief steals an item and escapes, running at 20 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 6 minutes and immediately starts chasing the thief. 24 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 400 m between the two. At what distance from the spot of crime would the policeman catch up with the thief, and what is the speed at which the policeman ran?

कोई चोर कोई सामान चुराता है और 20 किमी/घंटा की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुँचता है तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था?

(a) 15 km; 25 km/h
(b) 14.4 km; 24 km/h
(c) 10 km; 25 km/h
(d) 12 km; 24 km/h

25. Two places A and B are 60 km apart from each other on a highway. A car starts from A and another car from B at the same time. If they move in the same direction, they meet each other in 6 hours. If they move in the opposite direction towards each other, they meet in 1 hour 30 minutes. Find the speeds of the cars (in km/h).

एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B एक-दूसरे से 60 किमी की दूरी पर है। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती है, तो वे 6 घंटे में एक-दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक-दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं, तो वे 1 घंटे 30 मिनट में मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए (किमी/घंटा में)।

(a) 15, 20 (b) 25, 20
(c) 15, 18 (d) 25, 15

26. The distance between two places A and B is 140 km. Two cars x and y start simultaneously from A and B, respectively. If they move in the same direction, they meet after 7 hours. If they move towards each other, they meet after one hour. What is the speed (in km/h) of car y if its speed is more than that of car x?

A और B नामक दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किमी है। *x* और y नामक दो कारें क्रमश: A और B से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक-दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक-दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद एक-दूसरे से मिलती हैं। यदि कार y की चाल कार *x* से अधिक है तो कार y की चाल (किमी/घंटा में) कितनी है?

(a) 60 (b) 100
(c) 80 (d) 90

27. Two stations T_1 and T_2 are 300 km apart. A car starts from station T_1 at 8 am and moves towards station T_2 at a speed of 45km/hr. and at 10 am another car starts from station T_2 towards T_1 at a speed of 60 km/hr. Then the cars will meet at:

दो स्टेशन T_1 और T_2 एक-दूसरे से 300 किमी की दूरी पर हैं। एक कार स्टेशन T_1 से 8 am पर चलना शुरू करती है और स्टेशन T_2 की ओर 45 किमी/घंटा की चाल से चलती है। 10 am पर एक दूसरी कार स्टेशन T_2 से T_1 की ओर 60 किमी/घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय मिलेंगी?

(a) 10 : 00 am (b) 12 : 00 pm
(c) 1 : 00 pm (d) 11 : 00 am

28. A bus starts running with the initial speed of 6 km/hr and its speed increases every hour by certain amount. If it takes 14 hours to cover a distance of 630 km, then what will be hourly increment in the speed of bus?

एक बस 6 किमी/घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना प्रारंभ करती है और प्रत्येक घंटे इसकी चाल में एक निश्चित वृद्धि होती है। यदि 630 किमी की दूरी तय करने में उसे 14 घंटे लगते हैं, तो बस की चाल में प्रति घंटा वृद्धि कितनी होगी?

(a) 5 km/hr (b) 10 km/hr
(c) 6 km/hr (d) 5.2 km/hr

29. Bhuvanesh can travel a certain distance in 1 hour 30 minutes by travelling $\frac{4}{7}$ (four-seventh) of the distance at 8 km/h and the rest at 6 km/h. What is the distance (in km) travelled by Bhuvanesh?

भुवनेश एक निश्चित दूरी के $\frac{4}{7}$ भाग को 8 किमी/घंटा की चाल से और शेष दूरी को 6 किमी/घंटा की चाल से तय करते हुए 1 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। भुवनेश द्वारा तय की गई दूरी (किमी में) कितनी है?

(a) 11.5 (b) 10.5
(c) 12.5 (d) 13.5

30. One day, at 7 a.m. Rohan started on his bike at the speed of 36 km/h to meet his relatives. After he had travelled some distance, his bike went out of order and had to stop. After resting for 35 minutes, he returned home on foot at a speed of 14 km/h and reached home at 1 p.m. Find the distance from his house at which bike broke down.

एक दिन 7 a.m. पर रोहन अपनी बाइक पर 36 किमी/घंटा की चाल से अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई और उसे रूकना पड़ा। 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह 14 किमी/घंटा की चाल से पैदल वापस आया और 1 बजे घर पहुँच गया। घर से, जहाँ बाइक खराब हुई, तक की दूरी क्या होगी?

(a) 54 km (b) 48.4 km
(c) 54.6 km (d) 63. km

31. A plane left 30 minutes later than the schedule time and in order to reach its destination 1500 km away in time it has to increase its speed by 250 km/hr from its usual speed. Find usual speed.

एक हवाई जहाज अपने तय समय से 30 मिनट देरी से चलता है और अपने गंतव्य स्थान जोकि 1500 किमी. दूर है, तक समय पर पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल को 250 किमी./घंटा बढ़ा देता है। उसकी सामान्य चाल है।

(a) 600 km/hr (b) 500 km/hr
(c) 750 km/hr (d) N.O.T.

32. A small aeroplane can travel at 320 km/h in still air. The wind is blowing at a constant speed of 40 km/hr. The total time for a journey against the wind is 135 min. What will be the time in minutes for the return journey with the wind? (ignore take-off and landing time for the aeroplane)

एक छोटा हवाई जहाज स्थिर हवा में 320 किमी/घंटा की यात्रा कर सकता है। हवा 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवा के विरुद्ध यात्रा करने में कुल 135 मिनट का समय लगता है। हवा के साथ वापसी यात्रा करने में कितना समय लगेगा? (हवाई जहाज के लिए उतरने और उड़ने के समय को अनदेखा करें)

(a) 97.5 min (b) 105 min
(c) 120 min (d) 127.5 min

33. Two cars are initially 64 km apart and speed of cars is 48 km/h and 'x' km/h. Distance between them will be 4 km after travelling for 't_1' minute when travelling towards each other and distance between them will be 84 km after 't_2' minute when travelling away from each other. If '$t_1 - t_2$' = 30, then find the speed of second car.

दो कारें शुरू में 64 किमी की दूरी पर हैं और कारों की गति 48 किमी/घंटा और 'x' किमी/घंटा है। एक-दूसरे की ओर 't_1' मिनट समय के लिए यात्रा करने पर उनके बीच की दूरी 4 किमी होगी और एक-दूसरे की और 't_2' मिनट समय के लिए यात्रा करने पर उनके बीच की दूरी 84 किमी होगी। यदि '$t_1 - t_2$' = 30 है, तो दूसरी कार की गति ज्ञात कीजिए।

(a) 28 km/h (b) 24 km/h
(c) 36 km/h (d) 32 km/h

34. A car starts running at an initial speed of 60km/h, with its speed increasing every hour by 10km/h. How many hours will it take to cover a distance of 1210km?

एक कार 60 किमी/घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल में हर घंटे 10 किमी/घंटा की वृद्धि होती है। 1210 किमी की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे?

(a) 12 (b) 8
(c) 10 (d) 11

35. A girl cycles from A to B, a distance of 25 km in 2 hours 20 minutes. The road from A is a levelled road for 15 km and then it slopes down to B. The average speed of the girl on the levelled road is 10 km/h. Her average downhill speed (in km/h) is:

कोई लड़की साइकिल से बिन्दु A से B तक 25 किमी की दूरी 2 घंटा 20 मिनट में तय करती है। बिन्दु A से 15 किमी तक सड़क समतल है और फिर इस सड़क मे बिन्दु B तक नीचे की ओर ढाल है। समतल सड़क पर लड़की की औसत चाल 10 किमी/घंटा है। ढलान पर उसकी औसत चाल (Downhill speed) (किमी/घंटा में) ज्ञात करें।

(a) 18 (b) 12
(c) 15 (d) 10

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(a)	3.	(b)	4.	(c)	5.	(b)	6.	(c)	7.	(c)	8.	(b)	9.	(c)	10.	(c)
11.	(c)	12.	(c)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(b)	16.	(d)	17.	(d)	18.	(d)	19.	(c)	20.	(a)
21.	(a)	22.	(c)	23.	(b)	24.	(d)	25.	(d)	26.	(c)	27.	(b)	28.	(c)	29.	(b)	30.	(c)
31.	(c)	32.	(b)	33.	(d)	34.	(d)	35.	(b)										

SOLUTIONS

1. (b) When distance is same then:

Speed	Distance	Time
10	60	6
15		4
20		3
30		2

∴ Average speed of Raghav

$= y = \frac{4 \times 60}{15} = 16$ km/h

⇒ When time is same then:

Speed	Distance	Time
10	10	1
15	15	1
20	20	1
30	30	1

∴ Average speed of Manish

$= z = \frac{10+15+20+30}{4}$

$= \frac{75}{4} = 18.75$ km/h

∴ $(z - y) = 18.75 - 16 = 2.75$

2. (a) Relative speed = 9.5 – 6.5

$= 3$ km/h. $= 3 \times \frac{5}{18} = \frac{5}{6}$ m/sec.

$\because$ Time $= \frac{\text{Distance}}{\text{Relative speed}}$

∴ Time, when policeman nabbed the thief

$= \frac{630}{\frac{5}{6}} = \frac{630 \times 6}{5}$ sec.

∴ Thief covers the distance in $\frac{630 \times 6}{5}$ sec. $= 6.5 \times \frac{5}{18} \times \frac{630 \times 6}{5}$ meter $= 65 \times 21$ meter

$= 1365$ meter ≈ 1.4 km.

Alternate Method:

When time is constant

Speed ∝ Distance

	Police	Thief
Speed →	9.5	6.5
	19	13

6 unit → 630

13 unit → 1365 ~ 1.4 km

3. (b) Distance travelled in 40 minutes $= \frac{60}{60} \times 40 = 40$ km

Distance travelled in 80 minutes $= \frac{75}{60} \times 80 = 100$ km

Distance travelled in 12 minutes $= \frac{80}{60} \times 12 = 16$ km

∴ Average speed $= \frac{40+100+16}{(40+80+12)}$ km/min

$= \frac{156}{132} \times 60$ km/h $= 70\frac{10}{11}$ km/h

4. (c) Distance in 40 minutes $= \frac{40}{60} \times 40 = \frac{160}{6}$ km

Distance in 50 minutes $= \frac{45}{60} \times 50 = \frac{225}{6}$ km

Distance in 90 minutes $= \frac{60}{60} \times 90 = \frac{540}{6}$ km

∴ Average speed $= \frac{\frac{160}{6}+\frac{225}{6}+\frac{540}{6}}{(40+50+90)}$ $\frac{\text{km}}{\text{minutes}}$

$= \frac{925 \times 60}{6 \times 180} \frac{\text{km}}{\text{h}} = 51\frac{7}{18} \frac{\text{km}}{\text{h}}$

5 (b)



ATQ,

$x = \frac{25l}{t} \Rightarrow \frac{l}{t} = \frac{x}{25}$ .....(i)

$\because$ Average speed = $\frac{\text{Total distance}}{\text{Total time}}$

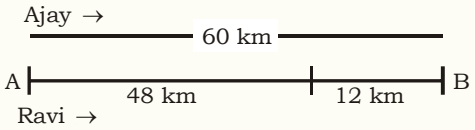
$\Rightarrow 130 = \frac{100l}{3t} \Rightarrow 130 = \frac{100}{3}\left(\frac{x}{25}\right)$ {using eqn. (i)}

$\Rightarrow \frac{130\times3}{4} = x$

$\therefore \frac{x}{2} = \frac{65\times3}{4} = 48.75$ km/h

6. (c) $\because$ When time is constant.

Distance $\propto$ speed



Ravi covered distance = 48 km

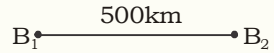
Ajay covered distance = 72 km

	Ravi	:	Ajay
Distance →	48	:	72
	2	:	3
Speed →	2	:	3

(1) unit → 4 km/h

Speed of Ravi = 2 units = 2 × 4 = 8 km/h

7. (c)



By given condition

Speed of Robin = $\frac{120}{3} = 40$ km/h

So,

Speed of Sonit = (40 + 80) = 120 km/hr

(i) Assume time = $\frac{500}{(120-40)} \neq 6$

(ii) Sonit cover distance = 120 × 6 ≠ 600

Neither (i) nor (ii)

8. (b) Distance = D unit

Actual speed = S unit

$\because$ Distance is constant

Speed $\propto \frac{1}{\text{Time}}$

Speed →	60	:	75
	4	:	5
Time →	5	:	4

1 unit → 64 min.

1 unit = (44 + 20) min = 64 minutes

$\therefore$ 5 units = (64 × 5) min = 320 min = $\frac{16}{3}$ hours

Distance covered in $\frac{16}{3}$ hours

$= \frac{16}{3}\times60 = 320$ km

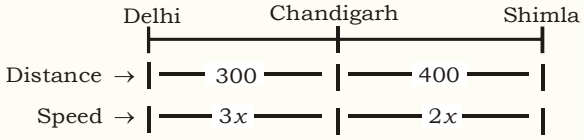
$\therefore$ D = 320 km

Actual time = (320 – 20) min = 300 min = 5 hrs

$\therefore$ Actual speed = S = $\frac{320}{5} = 64$ km/h

$\therefore$ D + S = 320 + 64 = 384

9. (c)



$\Rightarrow$ Total time = $\frac{300+400}{49} = \frac{100}{7}$ hours

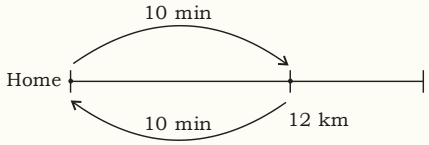
$\Rightarrow \frac{300}{3x} + \frac{400}{2x} = \frac{100}{7}$

$\Rightarrow x = 21$ km/h

$\therefore$ Avg. speed from Chandigarh to Shimla

= (2x) = 2 × 21 = 42 km/h

10. (c)



Normal speed = 6 km/h

Let increased speed = x

$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times (T_1 - T_2)$

$\Rightarrow 12 = \frac{6\times x}{x-6} \times \frac{20}{60} \Rightarrow x = 7.2$ km/h

11. (c) Speed of car = 72 km/h

Distance covered by car in 18 sec = $\frac{72\times5}{18}\times18 = 360$ m

$\because$ 1 to 10 pillars, gap = 9

So, Distance between two pillars = $\frac{360}{9} = 40$ m

Gap between 10th pillar to 31st pillar = 21

$\therefore$ Distance = 21 × 40 = 840 m

SMART APPROACH:-

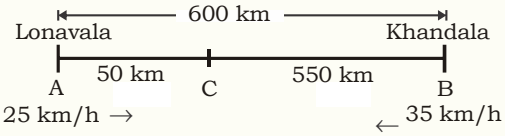
No. of pole between 10th and 31 the pole = 21

Distance, between 10th and 31st pole = 21× (Distance between two pole)

Distance will be multiple of 21.

Here, only option (c) is the multiple of 21.

12. (c)



Distance AC = 25 km/h × 2 hr = 50 km

$\therefore$ BC = 600 – 50 = 550 km

$\therefore$ Meeting time = $\frac{550\,\text{km}}{(25+35)\,\text{km/h}} = \frac{550}{60}$ hr

$\therefore$ Required distance = $\left(\frac{550}{60}\times25\right) + 50$

$= \frac{1375}{6} + 50 = 229.166 + 50 = 279.166$ km

13. (c) D = 350 km

$t_1 - t_2 = \frac{7}{3}$ hr

$S_1 = x$ km/h
$S_2 = (x + 5)$ km/h

$\because D = \frac{S_1S_2}{S_2 - S_1} \times (t_1 - t_2)$

$\Rightarrow 350 = \frac{x(x+5)}{5} \times \frac{7}{3}$

$\Rightarrow 750 = x(x + 5)$
$\Rightarrow x(x + 5) = 25 \times 30$
$\therefore x = 25$ km/h

14. (b) $S_1 : S_2 = 9 : 7$

$\because 28\frac{4}{7}\% = \frac{2}{7}$

$\because \frac{S_1}{S_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$

$\Rightarrow \frac{9}{7} = \sqrt{\frac{p \times 9}{49}}$

$\Rightarrow \frac{81}{49} = \frac{9p}{49}$

$\therefore$ p = 9 hours

15. (b) Average speed $= \frac{2 \times S_1 \times S_2}{S_1 + S_2}$

$= \frac{2 \times \frac{1}{x} \times \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\frac{2}{x^3}}{\frac{x+1}{x^2}} = \frac{2}{x^3} \times \frac{x^2}{(x+1)} = \frac{2}{x(x+1)} = \frac{2}{x + x^2}$

16. (d) AB : BC : CD = 1 : 2 : 3
= 600 : 1200 : 1800

$T_1 = \frac{600}{40} = 15$ hours

$T_2 = \frac{2 \times 600}{50} = 24$ hours

$T_3 = \frac{3 \times 600}{60} = 30$ hours

$T_4 = \frac{6 \times 600}{x}$ hrs

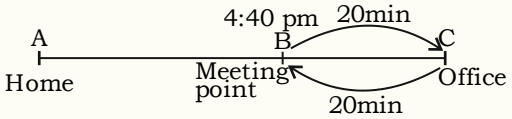
$\Rightarrow \frac{480}{13} = \frac{600 \times 12}{15 + 24 + 30 + \frac{3600}{x}}$

$\Rightarrow 69 + \frac{3600}{x} = 195$

$\Rightarrow \frac{3600}{x} = 126 \Rightarrow x = \frac{3600}{126}$

$\Rightarrow x = \frac{200}{7} = 28\frac{4}{7}$ km/h

17. (d)



Distance covered by girl in 100 min = Distance covered by boy in 20 min.
$\because$ Distance is constant

$\text{Time} \propto \frac{1}{\text{Speed}}$

	Boy		Girl
Time →	20		100
	1	:	5
Speed →	5	:	1
	×40 ↓		×40 ↓
	200km/h		40km/h

$\therefore$ Speed of boy = 200 km/hr.

18. (d) $S_A = 5 + S_B$
$\because$ Relative speed $= S_A + S_B = 5 + 2S_B$

$(5 + 2S_B) \times \frac{3}{2} = 250 - 31$

$\Rightarrow 2S_B = \frac{219 \times 2}{3} - 5$

$\Rightarrow S_B = \frac{141}{2}$

$\therefore \frac{S_A + S_B}{2} = \frac{\frac{151}{2} + \frac{141}{2}}{2} = \frac{292}{4} = 73$ km/hr

19. (c) Speed of sound = 330 m/s
$\because$ Distance travelled by sound in 45 seconds is equal to distance travelled by train in 11 minutes.

$\therefore \text{Time} \propto \frac{1}{\text{Speed}}$

	Sound		Train
Time →	45 sec	:	11×60 sec
	3	:	44
Speed →	44	:	3

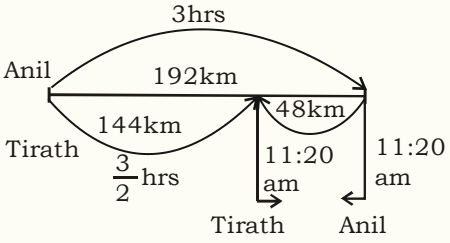
$\because$ 44 units = 330 m/s

$\therefore$ 3 units $= \frac{330}{44} \times 3$ m/s

$= \frac{330}{44} \times 3 \times \frac{18}{5}$ km/h = 81 km/h

20. (a) Anil → 192 km
Tirath →

ATQ,
We will do the same time for Anil & Tirath



$= \frac{48}{(96 + 64)} = \frac{48}{160} = \frac{3}{10}$ hrs or 18 minutes

After 11:20 am they can drive to meet each other at 18 minutes
Meating time
→ (11 : 20 m + 0 :18m)am = 11 : 38 am

21. (a) A —(x km/hr, 3)— B —(50 km/hr, 5)— C
Average speed = 40 km/h

$\frac{3 + 5}{\frac{3}{x} + \frac{5}{50}} = 40 \Rightarrow \frac{3}{x} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{3}{x} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$

$\therefore x = 30$

now,

$(x - 10) : (x + 1) = (30 - 10) : (30 + 1)$

$= 20 : 31$

22. (c) After crossing each other

$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}}$

Where V = Speed, t= Time

$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{8}{49/8}} = \sqrt{\frac{8\times 8}{49}} = \frac{8}{7} = \frac{8}{7} \xrightarrow{\times 2.4} 19.2 \xrightarrow{\times 2.4} 16.8$

$\therefore$ Speed of A = 19.2 km/h

23. (b) $\because$ Speed of thief = 13.5 km/h

$\therefore$ Distance travelled by thief in 36 min (= 8 + 28)

$= \left(13.5 \times \frac{5}{18}\right)$ m/sec × (36 × 60) sec = 8100 metre

$\therefore$ Distance covered by Policeman in 28 min

= 8100 – 540 metre = 7560 metre

$\therefore$ Speed of Policeman

$= \frac{7560}{28\times 60} \times \frac{18}{5} = 16.2$ km/h

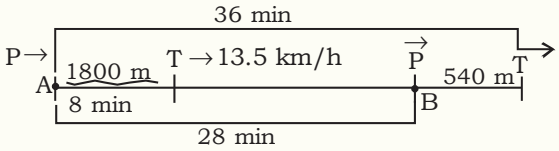
$\therefore$ Time taken by policeman to cover 540 m with relative speed

$= \frac{540\times 18}{(16.2-13.5)\times 5} = \frac{540\times 18}{2.7\times 5} = 720$ sec = 12 min

$\therefore$ Total time taken by policeman to catch thief = 28 + 12 = 40 min

$\therefore$ Distance covered by Police in 40 min = $\frac{40}{60}$ h × 16.2 km/h = 10.8 km

Alternate Method:



If thief stop at point B and do not run 540 metre distance then police will catch the thief at B.

$\Rightarrow$ Time taken by thief to cover 540 m = $\frac{540\times 18}{13.5\times 5} = 144$ sec = 2.4 min

$\boxed{S \propto \frac{1}{T}}$

	Police	Thief
Time from A to B →	28	36–2.4
	28	33.6
	5	6
S →	6	5
	↓ 2.7	↓ 2.7
	16.2 km/h	13.5 km/h

$\therefore$ Time taken by Policeman to cover 540 m distance to catch the thief

$= \frac{540\times 18}{(16.2-13.5)\times 5} = 720$sec = 12 min

$\therefore$ Total time taken by Policeman to catch thief from beginning (from point A) = 28 + 12 = 40 min

$\therefore$ Total Distance travelled by policeman to catch thief

$= 16.2 \times \frac{40}{60} = 10.8$ km

24. (d) Distance travelled by thief in 30 minutes

$= 20 \times \frac{1}{2} = 10$ km

Distance travelled by policeman in 24 minutes

= 10km – 400m = 9600 m = 9.6 km

Speed of policeman = $\frac{9600}{24\times 60} \times \frac{18}{5} = 24$ km/h

Time taken to cover 400m = $\frac{400}{24-20} = \frac{400}{4\times 5} \times 18 = 360$ sec

$\therefore$ Distance travelled by policeman in 360 sec.

$= 24 \times \frac{360}{3600} = 2.4$ km

$\therefore$ Distance from starting point police catch thief at

= 9.6 km + 2.4 km = 12 km.

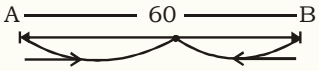
25. (d) Let, Speed of both cars be x and y km/h.

Relative speed in same direction

$= (x - y)$ km/h

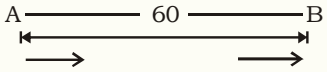
Relative speed in opposite direction = $(x + y)$ km/h

ATQ,



$\frac{60}{x+y} = \frac{3}{2}$

$\Rightarrow x + y = 40$ ..... (i)



$\frac{60}{x-y} = 6 \Rightarrow x - y = 10$ ..... (ii)

To solve (i) and (ii)

x = 25 km/h, y = 15 km/h

26. (c) ATQ,

$y - x = \frac{140}{7} = 20$ ..... (i)

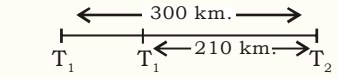
$y + x = \frac{140}{1} = 140$ ..... (ii)

From eqn (i) and (ii)

2y = 160

y = 80 km/hr

27. (b)



Distance covered by car in 2 hrs.

= 45 × 2 = 90 km.

Distance remaining = 300 – 90 = 210 km.

$\because$ Relative speed = 60 + 45 = 105 km/hr.

Time taken = $\frac{210}{105} = 2$ hrs.

$\therefore$ Meeting time = 10 am. + 2 hrs. = 12:00 pm.

28. (c) Let, speed increase by x km/hr every hours.

ATQ,

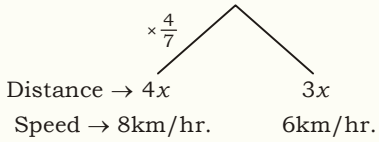
$6 + (6 + x) + (6 + 2x) + ... + (6 + 13x) = 630$

We know, Sum = $\frac{n}{2}(a + l)$

$\Rightarrow 630 = \frac{14}{2}(6 + 6 + 13x)$

$\Rightarrow 13x = 78 \Rightarrow x = 6$ km/hr

29. (b) Let total distance = $7x$



$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$

$\Rightarrow$ 1 hr. 30 min. $= \frac{4x}{8} + \frac{3x}{6}$

$\Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{12x+12x}{24} \Rightarrow 36 = 24x \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

$\therefore$ Distance travelled by Bhuvanesh $= 7x = 7 \times \frac{3}{2} = 10.5$ km

SMART APPROACH:-
Here, total distance is 7 until. so, In the given options, distance must be multiple of 7.
Only option (b) 10.5 is multiple of 7.

30. (c) Time interval between 7:00 a.m. to 1:00 p.m.
$= 6 \times 60 = 360$ min
Rest = 35 min
Total travelling time = 360 – 35 = 325 min

	Bike	:	Foot
	36	:	14
Speed →	18	:	7
Time →	7	:	18

sum
×13 ↓ 91min.
25 unit = 325min.
1 unit = 13min.

If takes him 91 mins. to reach at break down place at the speed of 36 km/hr.

$\therefore$ Distance = Speed × Time $= 36 \times \frac{91}{60} = 54.6$ km.

31. (c) ATQ,

$D = \frac{S(S+250)}{250} \times \frac{30}{60}$

$1500 = \frac{S(S+250)}{250} \times \frac{1}{2}$

$\Rightarrow S^2 + 250S - 75000 = 0$
On solving above equation
We get S = – 1000 & 750
$\therefore$ Usual speed = 750 km/hr.

Alternate Method:
By option, let usual speed = 750 km/hr.

Time $= \frac{1500}{750} = 2$ hrs.

Increased speed = 750 + 250 = 1000 km/hr.

Time $= \frac{1500}{1000} = 1.5$ hrs.

$\therefore$ Time diff. = 2 hrs. – 1.5 hrs. = 30 min.

32. (b)
Speed of aeroplane against the wind = 320 – 40 = 280 km/hr.

$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$

So, let distance travelled = x km.

$\frac{135}{60} = \frac{x}{280} \Rightarrow x = 630$ km.

Aeroplane speed with the wind = 320 + 40 = 360 km/hr.

$\therefore$ Time $= \frac{630}{360} \times 60 = 105$ min.

Alternate Method:
Since, distance is constant

$\text{Speed} \propto \frac{1}{\text{Time}}$

	With the wind		Against the wind
	$(x + y)$		$(x - y)$
Speed →	360		280
	9	:	7
Time →	7	:	9

×15 ↓ 105 min
×15 ↓ 135

33. (d) $t_1 - t_2 = 30$
Distance b/w two cars = 64 km
Speed of one car = 48 km/h
Let speed of second car = x km/h

$(64 - 4) = (48 + x) \times \frac{t_1}{60}$

$\Rightarrow 3600 = (48 + x) \times t_1$ .....(i)

$(84 - 64) = (48 + x) \times \frac{t_2}{60}$

$\Rightarrow t_2(48 + x) = 1200$ .....(ii)

From (i) and (ii)

$\frac{t_1}{t_2} = 3$

$t_1 - t_2 = 30 \Rightarrow (3 - 1)$ unit $= 30$
2 unit = 30
1 unit = 15
$t_1 = 45$ minutes
so from equation (i)
$3600 = (48 + x) \times 45$
$\Rightarrow 48 + x = 80 \Rightarrow x = 32$
Speed of 2nd car = 32 km/h

34. (d) Let, time taken to cover the distance = n
Sum of n-terms of an A.P is given by

$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$

ATQ,
(60 + 70 + 80 +.....n times) = 1210

$\Rightarrow 1210 = \frac{n}{2}[2 \times 60 + (n-1) \times 10]$

$\Rightarrow 1210 = \frac{n}{2}[120 + (n-1)10]$

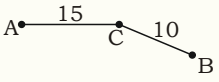
$\Rightarrow 121 = \frac{n}{2}[12 + (n-1)]$

$\Rightarrow 242 = n(12 + n - 1) \Rightarrow 242 = n(11 + n)$
$\therefore$ n = 11

35. (b) Given,

Time = 2 hr 20 minute $= \frac{7}{3}$ hr

Distance from A to B = 25 km
Let the downfall speed is x km/hr



$\frac{15}{10} + \frac{10}{x} = \frac{7}{3}$

$\Rightarrow \frac{10}{x} = \frac{7}{3} - \frac{15}{10} \Rightarrow x = 12$ km/hr